数学 C　第 2 章　空間のベクトル

No.4　空間の位置ベクトル

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

- ☐ 空間でも、**内分点・外分点・重心**の位置ベクトルを求められる
- ☐ **4 点が同じ平面上にある条件**を使って問題が解ける

1　内分点・外分点・重心

空間でも、基準の点 O を決めて、点 P の位置を $\vec{p}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ で表すんだ。第 1 章 No.7 の内分点・外分点・重心の式は、**空間でもそのまま**成り立つよ。O を原点にとれば、位置ベクトルの成分は点の座標と同じだね。

内分点・外分点・重心（空間でも同じ）

- 線分 AB を $m:n$ に内分する点　$\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$　　$m:n$ に外分する点　$\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$　$(m\neq n)$
- 三角形 ABC の重心　$\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$

例題 1　2 点 $\mathrm{A}(1,\ -2,\ 3)$、$\mathrm{B}(4,\ 1,\ 0)$ について、線分 AB を $2:1$ に内分する点 P と、$2:1$ に外分する点 Q の座標を求めてみよう。

考え方・解き方

P：$\dfrac{1\cdot(1,\ -2,\ 3)+2(4,\ 1,\ 0)}{2+1}=\dfrac{(9,\ 0,\ 3)}{3}$ だから　$\mathrm{P}(3,\ 0,\ 1)$

Q：$\dfrac{-1\cdot(1,\ -2,\ 3)+2(4,\ 1,\ 0)}{2-1}=(7,\ 4,\ -3)$ だから　$\mathrm{Q}(7,\ 4,\ -3)$

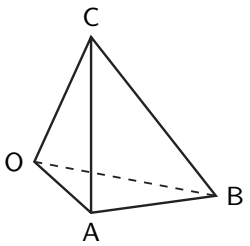
練習 1　3 点 $\mathrm{A}(2,\ 0,\ -1)$、$\mathrm{B}(-1,\ 3,\ 5)$、$\mathrm{C}(5,\ 0,\ 2)$ について、次の点の座標を求めてみよう。

1 線分 AB を $1:2$ に内分する点

2 線分 AB を $3:1$ に外分する点

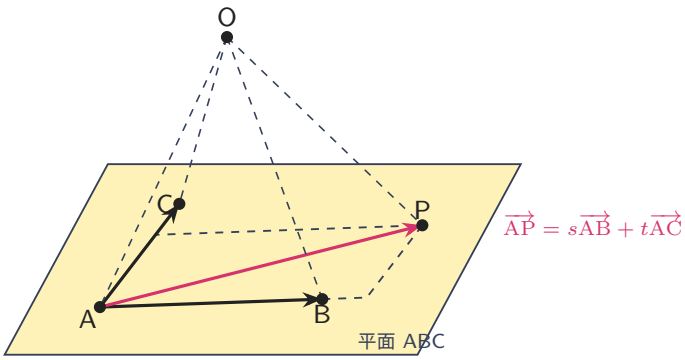
3 三角形 ABC の重心

練習 2　四面体 OABC で、$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$、$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$、$\overrightarrow{OC}=\vec{c}$ とする。辺 OA の中点を M、辺 BC の中点を N、線分 MN の中点を P とするとき、$\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表してみよう。



2 4 点が同じ平面上にある条件

平面の上の点は、2 つのベクトルで表せたよね（第 1 章 No.2）。だから、点 P が平面 ABC 上にあるときは、$\overrightarrow{AP}$ を $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ で表せるんだ。



P が平面 ABC 上を動くとき、$\overrightarrow{AP}$ はいつも $\overrightarrow{AB}$ 方向と $\overrightarrow{AC}$ 方向の組み合わせで表せる。O は平面の外の点だよ。

4 点が同じ平面上にある条件

3 点 A、B、C が一直線上にないとき、点 P が平面 ABC 上にある条件は

$$\overrightarrow{AP}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}\ \text{となる実数 } s,\ t \text{ がある}$$

これを点 O を始点にして書きかえると

$$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC},\quad x+y+z=1$$

$\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}=s(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+t(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})$ を整理すると $\overrightarrow{OP}=(1-s-t)\overrightarrow{OA}+s\overrightarrow{OB}+t\overrightarrow{OC}$。係数をたすと 1 になるね。直線 AB 上の点の「係数の和が 1」（第 1 章 No.8）と同じ考え方だよ。

例題 2　4 点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ 2,\ 0)$、$\mathrm{C}(0,\ 0,\ 3)$、$\mathrm{P}(x,\ 1,\ 1)$ が同じ平面上にあるように、x の値を定めてみよう。

考え方・解き方

A、B、C は一直線上にないから、$\overrightarrow{\mathrm{AP}} = s\overrightarrow{\mathrm{AB}} + t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ となる実数 s、t があればいい。

$(x-1,\ 1,\ 1) = s(-1,\ 2,\ 0) + t(-1,\ 0,\ 3) = (-s-t,\ 2s,\ 3t)$

y 成分から $s = \dfrac{1}{2}$、z 成分から $t = \dfrac{1}{3}$。x 成分から $x - 1 = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} = -\dfrac{5}{6}$　　$\boldsymbol{x = \dfrac{1}{6}}$

ここに注意！

「$x+y+z=1$」の条件が使えるのは、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB}}$、$\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ の 3 つで表したときだよ。それと、A、B、C が一直線上にあると「平面 ABC」が 1 つに決まらないから、この条件は使えないんだ。

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1 4 点 $\mathrm{A}(1,\ 1,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ 1,\ 1)$、$\mathrm{C}(1,\ 0,\ 1)$、$\mathrm{P}(2,\ y,\ 1)$ が同じ平面上にあるように、y の値を定めよう。

2 四面体 OABC で、$\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{OB}} + k\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ と表される点 P が平面 ABC 上にあるように、実数 k の値を定めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{2(2,\ 0,\ -1)+1\cdot(-1,\ 3,\ 5)}{1+2}=\dfrac{(3,\ 3,\ 3)}{3}$ より $(1,\ 1,\ 1)$

2 $\dfrac{-1\cdot(2,\ 0,\ -1)+3(-1,\ 3,\ 5)}{3-1}=\dfrac{(-5,\ 9,\ 16)}{2}$ より $\left(-\dfrac{5}{2},\ \dfrac{9}{2},\ 8\right)$

3 $\left(\dfrac{2-1+5}{3},\ \dfrac{0+3+0}{3},\ \dfrac{-1+5+2}{3}\right)$ より $(2,\ 1,\ 2)$

練習 2

$\overrightarrow{\mathrm{OM}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{ON}}=\dfrac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$ だから　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{\overrightarrow{\mathrm{OM}}+\overrightarrow{\mathrm{ON}}}{2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{\vec{b}+\vec{c}}{2}\right)=\dfrac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$

4 つの頂点 O、A、B、C の位置ベクトル（O は $\vec{0}$）の平均になっているね。この点は四面体 OABC の**重心**とよばれるんだ。

練習 3

1 $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ とすると $(1,\ y-1,\ 1)=s(-1,\ 0,\ 1)+t(0,\ -1,\ 1)=(-s,\ -t,\ s+t)$

x 成分から $s=-1$、z 成分から $t=1-s=2$。y 成分から $y-1=-t=-2$　　$y=-1$

A、B、C は一直線上にないね（$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ は平行じゃない）。

2 四面体だから O、A、B、C は同じ平面上になく、A、B、C も一直線上にない。P が平面 ABC 上にある条件は係数の和が 1 だから

$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+k=1$　　$k=\dfrac{1}{6}$